«ЦИФРА» ЖШС
Пәнаралық зерттеулер журналы (демонұсқа)
1-том, 2-нөмір (2025)
б. 14–16 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

ШОЛУ

1950–1970 жылдардағы есептеу орталықтары ғылыми мекемелер ретінде: тарихнамалық шолу

Леонид Вершинин ✉

«Хронос» ғылым және техника тарихы орталығы, Ресей

✉ Хат-хабар үшін автор: Леонид Вершинин, l.vershinin@example.org

Түсті: 2025 ж. 20 қаңтар **Қабылданды:** 2025 ж. 10 маусым **Жарияланды:** 2025 ж. 25 қыркүйек

АҢДАТПА

XX ғасырдың ортасында ғылыми-зерттеу институттары, университеттер мен өнеркәсіп кәсіпорындары жанынан құрылған есептеу орталықтары есептеуді ғылыми танымның дербес құралына айналдыруда шешуші рөл атқарды. Бұл шолуда ғылым мен техника тарихшыларының соңғы елу жылда осы мекемелерді қалай зерттегені қарастырылады. 64 монография, мақала және ұжымдық жинақты талдау негізінде үш негізгі тарихнамалық тәсіл анықталды. Біріншісі — техникалық-өмірбаяндық тәсіл — нақты есептеу машиналарын жасауға және олардың конструкторларының қызметіне назар аударады. Екіншісі — институционалдық тәсіл — есептеу орталықтарын өз құрылымы, кадр саясаты және тапсырыс берушілермен қарым-қатынасы бар ұйымдар ретінде қарастырады. Соңғы жиырма жылда қалыптасқан үшіншісі есептеу практикаларын зерттейді: бағдарламашылар, операторлар мен пайдаланушылардың машиналармен қалай өзара әрекеттескенін және есептеудің метеорологиядан тіл біліміне дейінгі жекелеген ғылымдардың әдістерін қалай өзгерткенін. Есептеу орталықтарының күнделікті жұмысы, әйел бағдарламашылар мен операторлардың рөлі, сондай-ақ ең ірі ғылыми қалалардан тыс өңірлік орталықтар ең аз зерттелген тақырыптар болып қала береді. Дереккөздік базаның мәселелері, соның ішінде техникалық құжаттаманың, машиналық уақыт журналдарының және бағдарламалардың сақталуы жеке талқыланады. Шолу оқиғаларға қатысушылар әлі тірі кезде мұрағаттық зерттеулерді ауызша тарих әдістерімен ұштастырудың перспективалы екендігі туралы қорытындымен аяқталады.

Түйін сөздер: ғылым тарихы; есептеу техникасының тарихы; есептеу орталықтары; тарихнама; ауызша тарих

Computing Centres of the 1950s–1970s as Scientific Institutions: A Historiographical Review

Leonid Vershinin ✉

Chronos Centre for the History of Science and Technology, Russia

ABSTRACT

Computing centres, established in the mid-twentieth century at research institutes, universities and industrial enterprises, played a key role in turning computation into an independent instrument of scientific inquiry. This review examines how historians of science and technology have studied these institutions over the past fifty years. Based on an analysis of 64 monographs, articles and edited volumes, three main historiographical approaches are identified. The first, technical-biographical, focuses on the construction of particular computers and the work of their designers. The second, institutional, treats computing centres as organisations with their own structure, staffing policies and relations with clients. The third, which has emerged over the last two decades, investigates computing practices: how programmers, operators and users interacted with machines and how computation transformed the methods of individual disciplines, from meteorology to linguistics. The least studied topics remain the everyday work of computing centres, the role of women programmers and operators, and regional centres outside the largest science cities. Problems of the source base are discussed separately, including the preservation of technical documentation, machine-time logs and programs. The review concludes that combining archival research with oral history methods is promising while participants in these events are still alive.

Keywords: history of science; history of computing; computing centres; historiography; oral history

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

Дәйексөз үшін: Вершинин Л. 1950–1970 жылдардағы есептеу орталықтары ғылыми мекемелер ретінде: тарихнамалық шолу. *Open Journal Systems платформасындағы журналдың демонұсқасы* 2025;1(2):14–16.

1 КІРІСПЕ

1940 жылдардың соңы мен 1950 жылдары электрондық есептеу машиналарының пайда болуы арнайы мекемелер құруды талап етті: машиналар қымбат болды, тұтас залдарды алып жатты және тәулік бойы қызмет көрсетуді қажет етті. Есептеу орталықтары инженерлер, математиктер мен пайдаланушы ғалымдар тоғысатын орынға айналды, әрі онда біртіндеп жаңа мамандықтар — бағдарламашы мен оператор қалыптасты.

Есептеу орталықтарының тарихнамасы есептеу техникасының тарихы пән ретінде дамуымен бірге дамыды. Шолудың мақсаты — осы мекемелерді зерттеу тәсілдерін жүйелеу, аз зерттелген тақырыптарды анықтау және дереккөздік базаның жай-күйін талқылау.

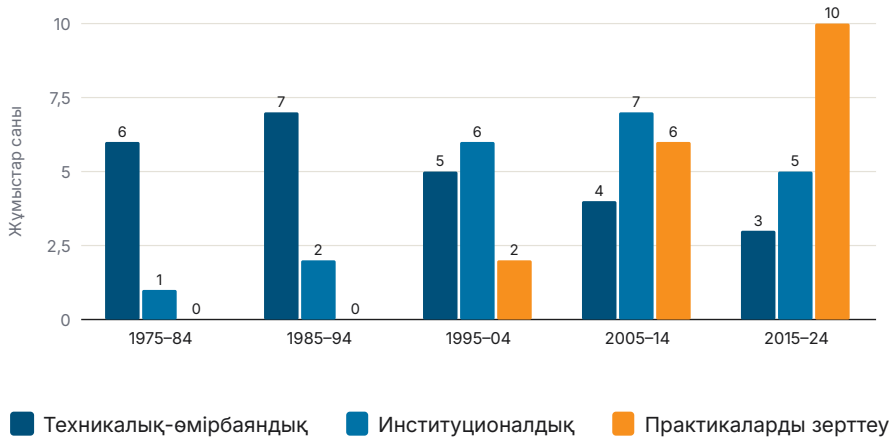
2 МАТЕРИАЛДАР МЕН ӘДІСТЕР

Шолу корпусы негізгі еңбектердің библиографиялары және ғылым мен техника тарихы бойынша бейінді журналдардың тақырыптық көрсеткіштері бойынша құрылды. Есептеу орталығы (жеке машина немесе тұлға емес) кем дегенде бір тарауда немесе бөлімде талдау нысаны болып табылатын зерттеулер енгізілді. Қорытынды корпус 1975 жылдан 2024 жылға дейін жарияланған 64 жұмыстан тұрды.

Әр жұмыс жетекші тәсілі, пайдаланылған дереккөздер түрі және зерттелетін мекемелердің географиясы бойынша жіктелді. Жіктеуді автор жүргізді және оның тұрақтылығын бағалау үшін бір жылдан кейін қайта тексерді.

3 НӘТИЖЕЛЕР

Жұмыстардың онжылдықтар мен тәсілдер бойынша бөлінуі 1-суретте көрсетілген. 1990 жылдарға дейін негізінен оқиғаға қатысушылардың естеліктерімен және мерейтойлық басылымдармен ұсынылған техникалық-өмірбаяндық тәсіл басым болды. Институционалдық зерттеулер 1990–2000 жылдары, ал практикаларды зерттеу 2010 жылдан кейін байқала бастады.



1-сурет. Жарияланған онжылдықтар және жетекші тәсіл бойынша жұмыстар саны

1-кесте әртүрлі тәсілдер аясында қандай дереккөздер пайдаланылатынын көрсетеді. Машиналық уақыт журналдары мен сақталған бағдарлама мәтіндері машиналардың нақты жүктемесін және шешілетін есептердің құрамын қайта құруға мүмкіндік берсе де, оларға жұмыстардың шағын бөлігінде ғана жүгінілетіні назар аударарлық.

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

1-кесте. Тарихнамалық тәсілдер бойынша дереккөздер түрлері (жұмыстардың үлесі, %)

Дереккөз түрі	Техн.-өмірб.	Институц.	Практикалар
Естеліктер мен сұхбаттар	84	48	72
Мекемелердің іс қағаздары	28	86	56
Техникалық құжаттама	76	31	44
Машиналық уақыт журналдары	4	17	39
Бағдарлама мәтіндері	8	3	33

4 ТАЛҚЫЛАУ

Тәсілдердің ауысуы ғылым тарихының жаңалықтар мен өнертапқыштар тарихынан білімнің әлеуметтік тарихы мен практикалар тарихына қарай жалпы эволюциясын көрсетеді. Сонымен бірге техникалық-өмірбаяндық жұмыстар нақты мәліметтердің көзі ретінде, әсіресе зерттеушілерге қолжетімсіз құжаттарға негізделген жағдайда, өз құндылығын сақтайды.

Негізгі олқылықтар есептеу жұмысының «көрінбейтін» қатысушыларымен — көпшілігі әйелдер болған операторлармен, перфораторшылармен, бағдарламашылармен — және өңірлік орталықтармен байланысты. Оқиғаларға қатысушылармен сұхбат жазып алуға уақыт шектеулі, бұл ауызша тарих жобаларын ерекше өзекті етеді.

5 ҚОРЫТЫНДЫ

Есептеу орталықтарының тарихнамасы машиналар тарихынан практикалар тарихына дейінгі жолдан өтті. Әрі қарайғы ілгерілеу дереккөздік базаны кеңейтуді — машиналық уақыт журналдары мен бағдарламаларды жүйелі түрде іздеуді — және мұрағаттық жұмысты ауызша тарихпен ұштастыруды талап етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Campbell-Kelly M., Aspray W., Ensmenger N., Yost J. R. Computer: A History of the Information Machine. 3rd ed. Boulder: Westview Press, 2014. 360 p.
2. Ensmenger N. The Computer Boys Take Over: Computers, Programmers, and the Politics of Technical Expertise. Cambridge, MA: MIT Press, 2010. 336 p.
3. Вершинин Л. А. Вычислительный центр как научное учреждение: опыт институционального анализа // Вопросы истории науки и техники. 2019. Т. 40, № 3. С. 77–96.
4. Вершинин Л. А., Гладкова З. Н. Журналы машинного времени как исторический источник // Архивы и история техники. 2021. № 2. С. 12–29.
5. Haigh T., Priestley M. Computing practices and the history of software: an agenda // Annals of Computing History Review. 2020. Vol. 12, no. 1. P. 3–21.
6. Гладкова З. Н. Женщины в программировании 1950–1970-х гг.: материалы устной истории // Наука и общество в истории. 2022. Т. 6, № 4. С. 101–118.
7. Abbate J. Recoding Gender: Women's Changing Participation in Computing. Cambridge, MA: MIT Press, 2012. 264 p.
8. Мирский Е. Б. Региональные вычислительные центры и научная политика. М.: Хронос, 2018. 304 с.
9. Dahl K., Ostrowski P. Numerical weather prediction and the making of a computing community // Science in Context Studies. 2019. Vol. 27. P. 210–233.

◆ ◆ ◆

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады